

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

PERTEMUAN 9



Disusun oleh:

Mohammad Nizal Maulana

2311102150

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LINK GIT

[MohammadNizalMlna/praktikum_ABP](#)

Tugas Praktikum Modul 4-5 Flutter

Buat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI berikut:

◆ Yang harus ada:

Container → kotak berwarna

GridView → minimal 6 item (grid)

ListView → 3 item (A, B, C)

ListView.builder → list dari data array

ListView.separated → list + garis pembatas

Stack → tampilan bertumpuk (kotak / text)



Output yang dikumpulkan:

Screenshot hasilnya

Source code

Penjelasan singkat tiap widget

20:30

Jawab :

1. Container

Code:

```
// ===== CONTAINER =====  
  
const Text(  
  "1. Container",  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
)  
  
const SizedBox(height: 10),  
  
Container(  
  height: 100,  
  width: double.infinity,  
  alignment: Alignment.center,  
  decoration: BoxDecoration(  
    color: Colors.orange,  
    borderRadius: BorderRadius.circular(15),  
  ),  
  child: const Text(  
    "Ini Container",  
    style: TextStyle(  
      color: Colors.white,  
      fontSize: 20,  
      fontWeight: FontWeight.bold,  
    ),  
  ),  
)
```

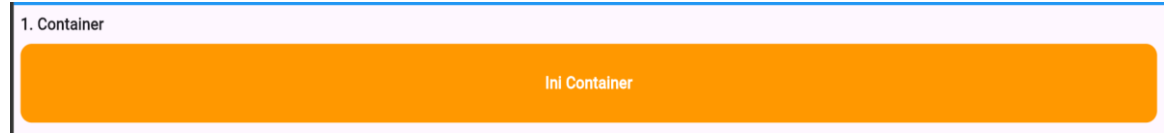
```

    ),
  ),
),

const SizedBox(height: 20),

```

Output :



Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan sebuah bagian antarmuka Flutter yang terdiri dari judul dan sebuah kotak container. Widget Text digunakan untuk menampilkan judul “1. Container”, sedangkan Container berfungsi sebagai kotak tampilan yang dapat diatur ukuran, warna, posisi isi, dan bentuk sudutnya. Pada kode ini, container dibuat berwarna oranye dengan sudut melengkung dan berisi teks di tengah. Sementara SizedBox digunakan untuk memberikan jarak antar widget agar tampilan lebih rapi dan tidak berhimpitan.

2. GridView

Code:

```

// ===== GRIDVIEW =====

const Text(
  "2. GridView",
  style: TextStyle(
    fontSize: 20,
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),
const SizedBox(height: 10),

SizedBox(
  height: 220,
  child: GridView.count(
    crossAxisCount: 3,
    crossAxisSpacing: 10,
    mainAxisSpacing: 10,
    physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
    children: List.generate(6, (index) {
      return Container(
        alignment: Alignment.center,
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.green,
          borderRadius: BorderRadius.circular(10),
        ),
        child: Text(
          "Item ${index + 1}",
          style: const TextStyle(

```

```

        color: Colors.white,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ),
    ),
  );
}),
),
),

const SizedBox(height: 20),

```

Output:



Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grid atau susunan kotak-kotak. GridView.count digunakan untuk membuat tampilan grid dengan 3 kolom (crossAxisCount: 3). Jarak antar kotak diatur menggunakan crossAxisSpacing dan mainAxisAlignment agar tampil lebih rapi.

List.generate(6, (index)) berfungsi untuk membuat 6 item secara otomatis tanpa menulis kode berulang. Setiap item ditampilkan menggunakan Container berwarna hijau dengan sudut melengkung dan teks di tengah seperti "Item 1", "Item 2", hingga "Item 6". Sementara SizedBox digunakan untuk mengatur tinggi grid dan memberi jarak dengan widget lainnya.

3. ListView

Code:

```

// ===== LISTVIEW =====

const Text(
  "3. ListView",
  style: TextStyle(
    fontSize: 20,
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),
const SizedBox(height: 10),

SizedBox(
  height: 150,
  child: ListView(
    children: const [
      ListTile(
        leading: Icon(Icons.person),
        title: Text("A"),
      ),
    ],
  ),
),

```

```

        ListTile(
          leading: Icon(Icons.person),
          title: Text("B"),
        ),
        ListTile(
          leading: Icon(Icons.person),
          title: Text("C"),
        ),
      ],
    ),
  ),
),

const SizedBox(height: 20),

```

Output:

3. ListView

 A

 B

 C

Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar data secara vertikal menggunakan ListView. Pada contoh ini, daftar berisi 3 item yaitu A, B, dan C. Setiap item dibuat menggunakan ListTile, yang memudahkan pembuatan tampilan list karena sudah menyediakan bagian ikon (leading) dan teks (title).

Ikon orang (Icons.person) ditampilkan di sebelah kiri setiap item, sedangkan teks A, B, dan C menjadi isi utama daftar. SizedBox digunakan untuk mengatur tinggi area list dan memberi jarak agar tampilan lebih rapi.

4. ListView.builder

Code:

```

// ===== LISTVIEW.BUILDER =====

const Text(
  "4. ListView.builder",
  style: TextStyle(
    fontSize: 20,
    fontWeight: FontWeight.bold,
  ),
),
const SizedBox(height: 10),

SizedBox(

```

```

height: 220,
child: ListView.builder(
  itemCount: mahasiswa.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Card(
      child: ListTile(
        leading: const Icon(Icons.account_circle),
        title: Text(mahasiswa[index]),
      ),
    );
  },
),
),
const SizedBox(height: 20),

```

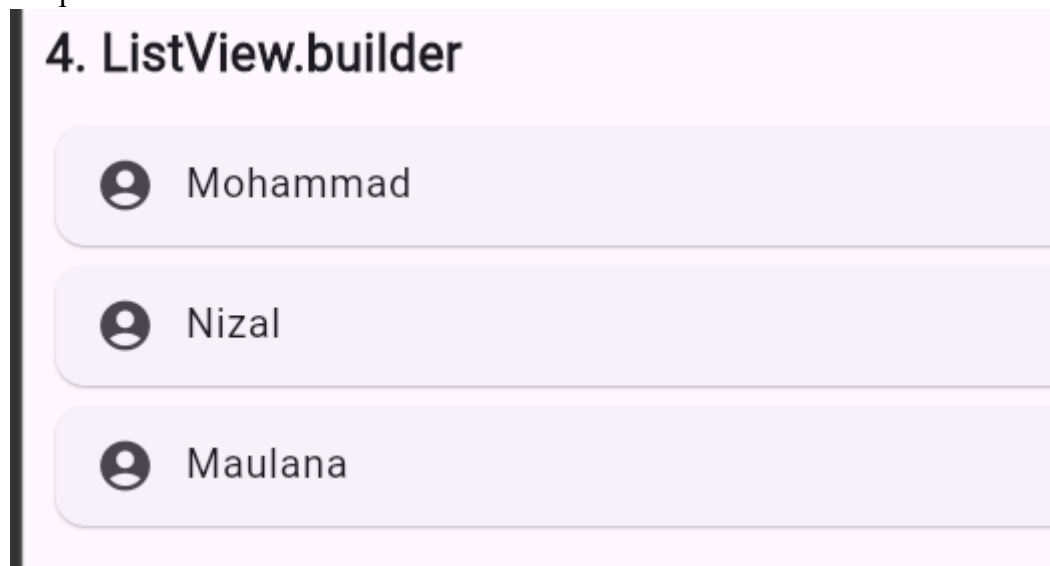
Array:

```

// Data untuk ListView.builder dan ListView.separated
final List<String> mahasiswa = [
  "Mohammad",
  "Nizal",
  "Maulana"
];

```

Output:



Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar data secara dinamis menggunakan `ListView.builder`. Jumlah item yang ditampilkan mengikuti banyaknya data pada variabel `mahasiswa` melalui `itemCount`. Widget ini cocok digunakan ketika data list cukup banyak karena item dibuat otomatis saat dibutuhkan sehingga lebih efisien.

Setiap data ditampilkan menggunakan `ListTile` yang berada di dalam `Card` agar tampil lebih menarik. Ikon akun ditampilkan di sebelah kiri (`leading`), sedangkan nama

mahasiswa dari array mahasiswa[index] ditampilkan sebagai isi utama list. SizedBox digunakan untuk mengatur tinggi tampilan dan memberi jarak antar widget.

5. ListView.separated

Code:

```
// ===== LISTVIEW.SEPARATED =====  
const Text(  
  "5. ListView.separated",  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
)  
const SizedBox(height: 10),  
  
SizedBox(  
  height: 220,  
  child: ListView.separated(  
    itemCount: mahasiswa.length,  
    itemBuilder: (context, index) {  
      return ListTile(  
        leading: const Icon(Icons.star),  
        title: Text(mahasiswa[index]),  
      );  
    },  
    separatorBuilder: (context, index) {  
      return const Divider(  
        color: Colors.black,  
        thickness: 1,  
      );  
    },  
  ),  
)  
  
const SizedBox(height: 20),
```

Array:

```
// Data untuk ListView.builder dan ListView.separated  
final List<String> mahasiswa = [  
  "Mohammad",  
  "Nizal",  
  "Maulana"  
];
```

Output:

5. ListView.separated

★ Mohammad

★ Nizal

★ Maulana

Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan daftar data menggunakan ListView.separated, yaitu list yang memiliki garis atau pemisah antar item. Jumlah data yang ditampilkan mengikuti isi dari variabel mahasiswa melalui itemCount.

Setiap item dibuat menggunakan ListTile dengan ikon bintang di sebelah kiri dan nama mahasiswa sebagai isi utama. Perbedaan utama dengan ListView.builder adalah adanya separatorBuilder, yang digunakan untuk menambahkan garis pemisah (Divider) di antara setiap item sehingga tampilan list menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. SizedBox digunakan untuk mengatur tinggi list dan memberi jarak dengan widget lain.

6. Stack

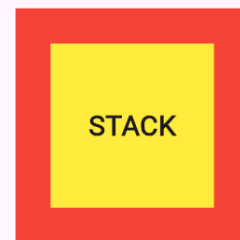
Code:

```
// ===== STACK =====  
const Text(  
  "6. Stack",  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 20,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
)  
const SizedBox(height: 10),  
  
Center(  
  child: Stack(  
    alignment: Alignment.center,  
    children: [  
      Container(  
        width: 200,  
        height: 200,  
        color: Colors.red,  
      ),  
      Container(  
        width: 140,  
        height: 140,  
        color: Colors.yellow,  
      ),  
      const Text(  
        "STACK",
```

```
        style: TextStyle(
          fontSize: 24,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
      ),
    ],
  ),
),
```

Output:

6. Stack



Penjelasan:

Kode ini berfungsi untuk menampilkan beberapa widget secara bertumpuk menggunakan Stack. Widget Stack memungkinkan beberapa komponen berada pada posisi yang saling menimpa dalam satu area.

Pada contoh ini terdapat dua Container dengan ukuran berbeda sehingga terlihat seperti lapisan kotak bertumpuk, yaitu kotak merah sebagai background dan kotak kuning di atasnya. Di bagian paling atas terdapat teks “STACK” yang diletakkan di tengah menggunakan alignment: Alignment.center. Widget Center digunakan agar seluruh tampilan stack berada di tengah layar.